

# EcoAI 랩 세미나

## 양자배터리 팀 논문리뷰

○ 2026.04.09 ○

Presenter: 장현석, 박준성, 박범도

| 소속: EcoAI Lab

| E-mail: [seokchu123@gmail.com](mailto:seokchu123@gmail.com)

팀원: [박범도, 박준성, 장현석]



EcoAI 랩세미나 - 양자배터리 팀 논문리뷰

# Contents

**01**

Paper Review 1 (발표: 장현석)

**02**

Paper Review 2 (발표: 박준성)

**02**

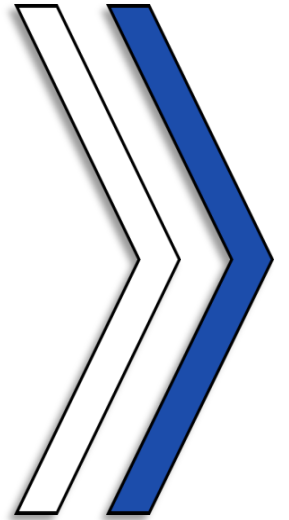
Paper Review 2 (발표: 박준성)

# 01

EcoAI 랩세미나 - 양자배터리 팀 논문리뷰

## Paper Review 1 (발표: 장현석)

Deep Quantum Error Correction (AAAI)



# Paper Review 1-Contents

**1-1** Introduction

**1-2** Methodology

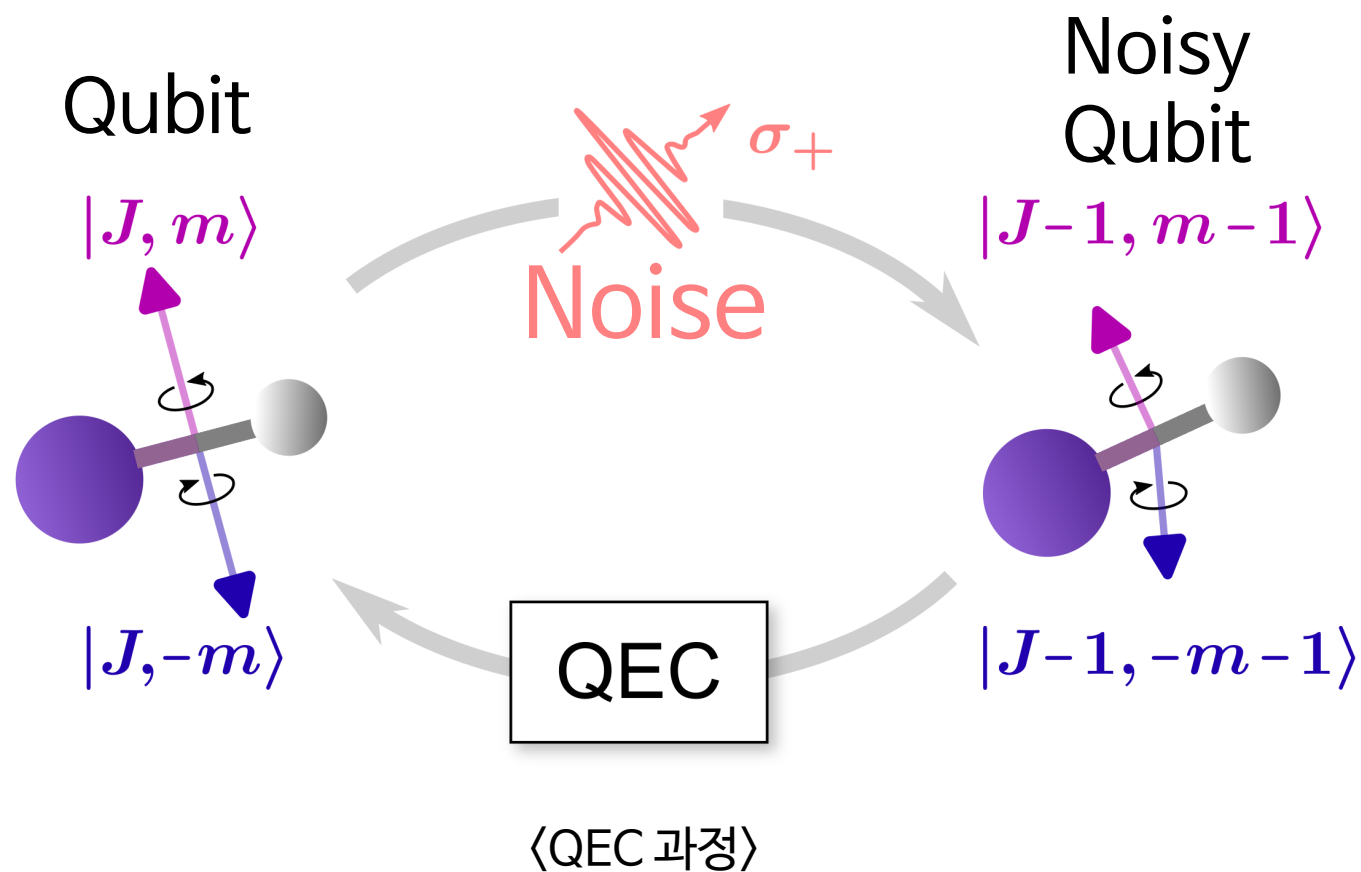
**1-3** Experiment & Result

**1-4** 전자공학회 적용 방안

# 1-1 Introduction

## Motivation

- 노이즈에 취약한 양자 시스템 내부의 에러와 정보 손실을 방지하기 위해, QEC (Quantum Error Correction) 과정이 필요.

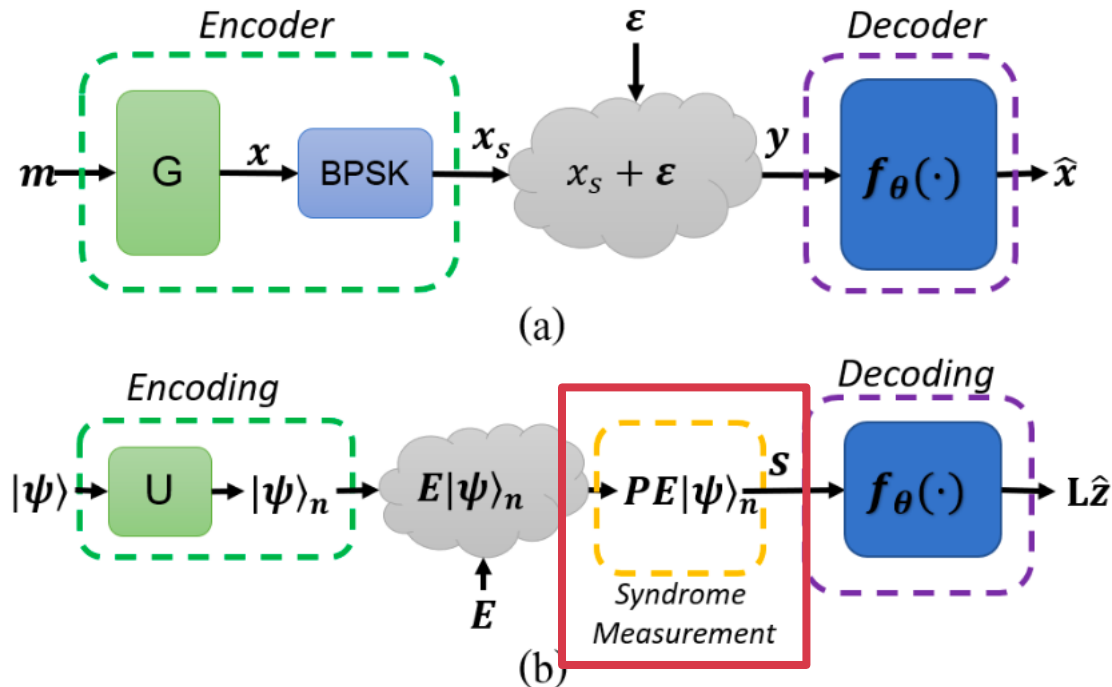


## 1-1 Introduction

### Challenge

\*ECC (Error Correcting Codes) : 데이터 전송 및 저장 시 발생한 오류를 찾아내고 고치는 기술

- 양자 상태는 복제가 불가능(No cloning theorem)하여, 기존 \*ECC처럼 패리티 정보를 중복으로 추가 불가.
- Qubit에 대한 직접적인 측정이 이루어질 경우, 양자 정보 붕괴.
- 기존 ECC와 달리 이산적인 Bit-flip뿐만 아니라, 연속적인 양자 에러 및 Phase-flip 에러도 보정.



〈기존 ECC (a) 와 QECC (b) 차이〉

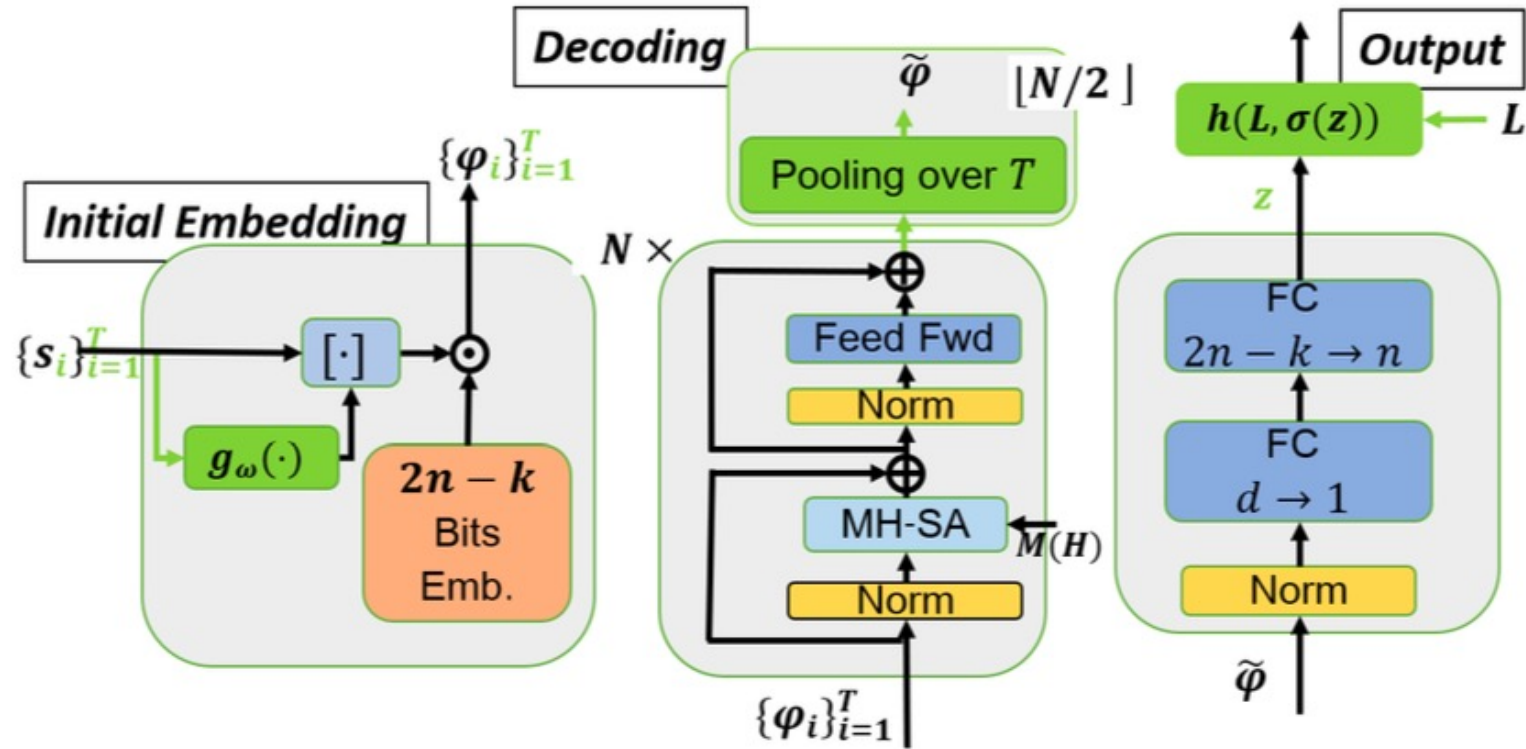
## 1-1 Introduction

### Proposal Method

- Syndrome 측정값으로부터 초기 시스템 노이즈를 예측하고 Transformer 기반의 딥러닝 네트워크를 통해 오류를 탐지하는 End-to-end 기반의 Deep quantum error decoder 제안

# 1-2 Methodology

## Architecture



〈제안 모델 아키텍처〉



# 1-2 Methodology

## Architecture

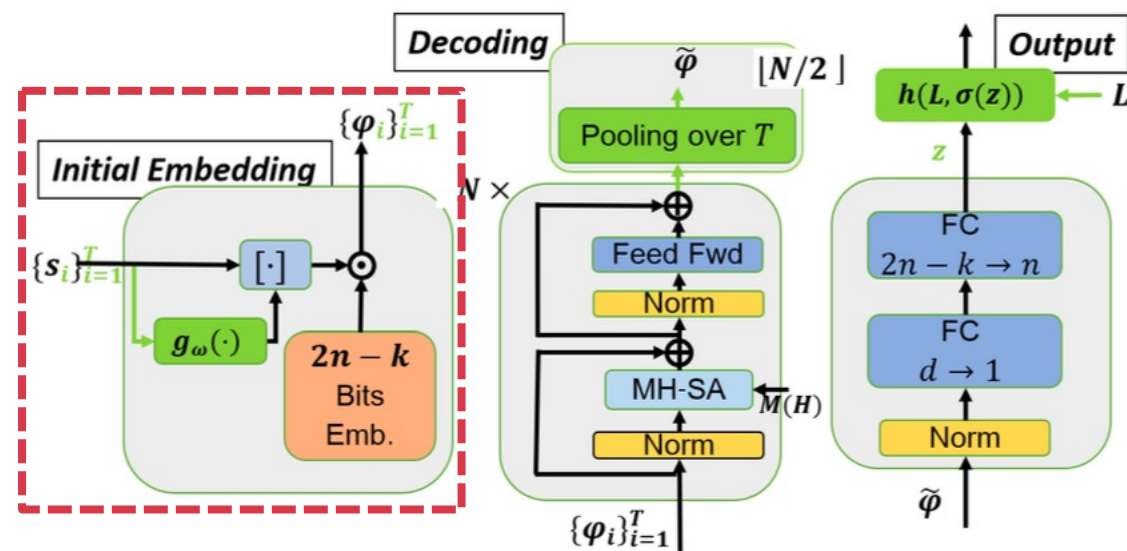
- Initial Embedding

- 핵심 목적 및 기능

- Syndrome 데이터  $\{s_i\}_{i=1}^T$ 를 활용하여, 모델이 연산할 수 있는 연속적인 데이터 생성.

- 세부 구성 요소 및 동작 원리

- $g_\omega(\cdot)$ : Syndrome 데이터로부터 초기 노이즈 추정.
- 입력 데이터 병합: Syndrome 데이터와  $g_\omega(\cdot)$ 를 통해 예측된 초기 노이즈 추정치를 단일 벡터로 결합.
- 차원 확장 및 위치 임베딩: 결합된 데이터를  $2n - k$  크기의 임베딩 행렬과  $\odot$  연산으로 임베딩 벡터  $\{\varphi_i\}_{i=1}^T$  도출.



## 1-2 Methodology

### Architecture

- Decoding

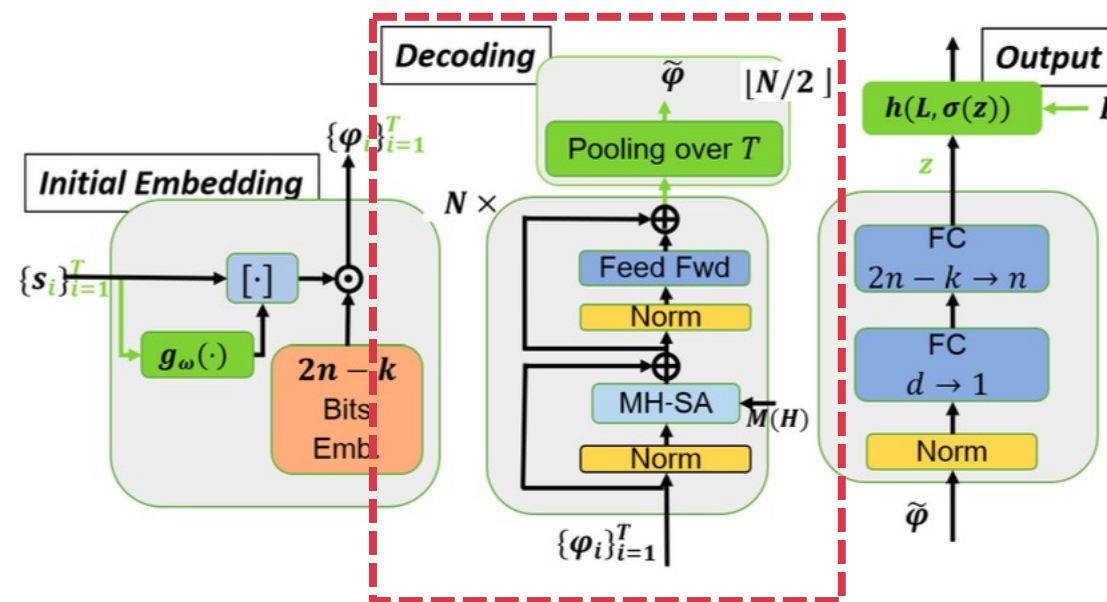
- 핵심 목적 및 기능

- Qubit 간 의존성 학습 및 반복 측정으로 인한 압축 단계.

- 세부 구성 요소 및 동작 원리

- Transformer Block: \*MH-SA, Feed Forward, Norm 레이어로 구성.
- M(H) 적용: Parity-check matrix  $H$ 로부터 도출된 마스크를 Self-Attention 연산에 부여하여, 연관된 Qubit들끼리 상호작용하도록 제어.
- Pooling over  $T$ : Syndrome 측정 에러를 보완하기 위해,  $N/2$  시점에서 Average Pooling 연산하여 하나의 벡터  $\tilde{\varphi}$ 로 병합.

\* MH-SA: Multi Head - Self Attention



## 1-2 Methodology

### Architecture

- Output

\*LER: Logical Error Rate

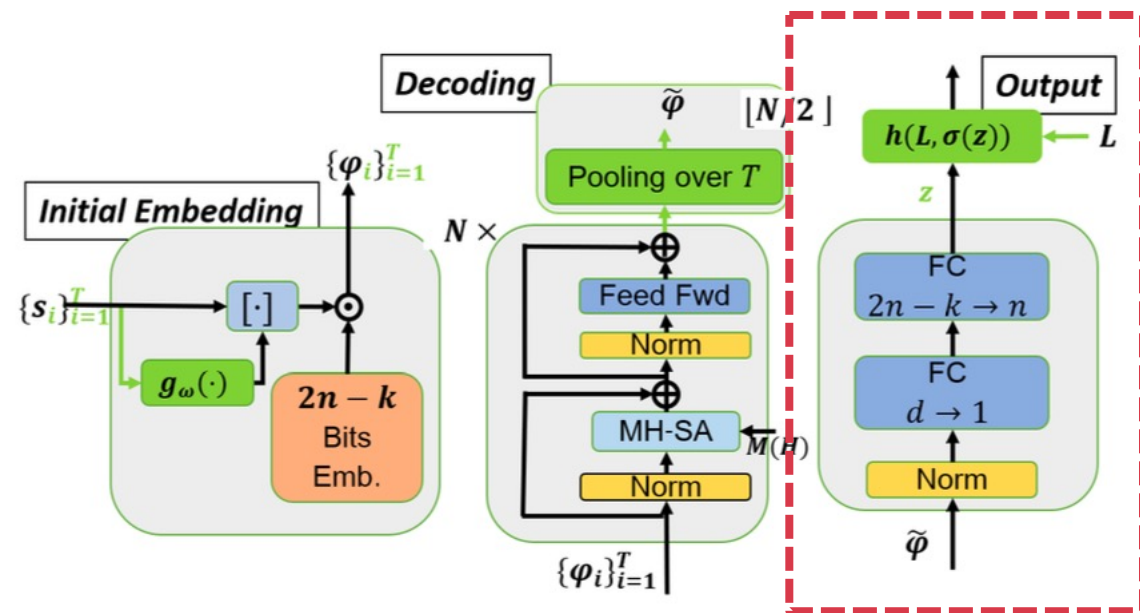
\*FC: Fully Connected

- 핵심 목적 및 기능

- $\tilde{\varphi}$ 의 차원을 축소해 최종 물리적 노이즈 예측 및 \*LER 기준으로 최적화.

- 세부 구성 요소 및 동작 원리

- FC Layers: 첫 번째 FC 레이어는 임베딩 차원  $d$ 를 1차원으로 줄이고, 두 번째 FC 레이어는  $2n - k$  길이의 벡터를 물리적 Qubit 개수  $n$ 으로 차원 축소하여 Soft prediction  $z$ 값 산출.
- $h(L, \sigma(z))$ : 산출된 값에 Logical operator 행렬  $L$ 을 적용하여, 양자 정보가 담긴 논리적 큐비트가 decoding되었는지 평가.



## 1-3 Experiment & Result

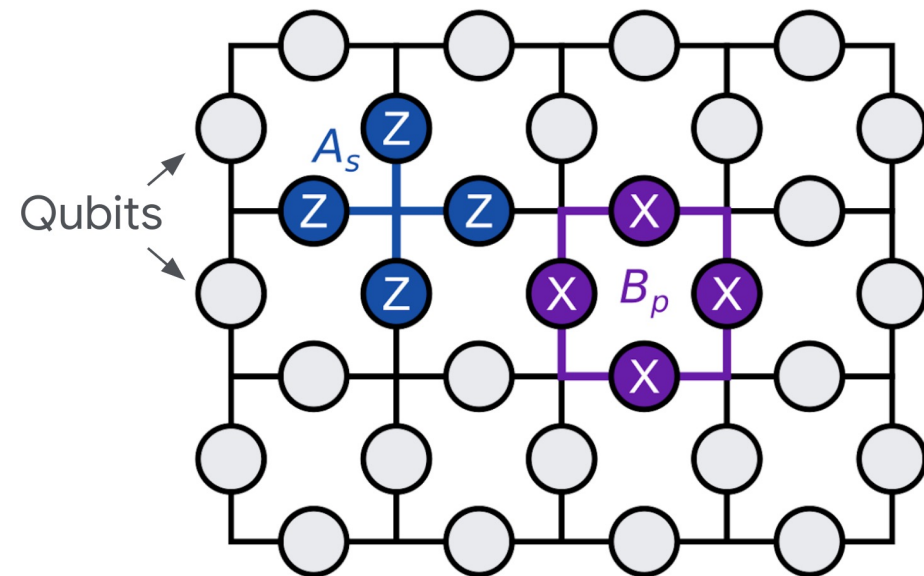
### Faulty Syndrome

\*PER: Physical Error Rate

\*BER: Bit Error Rate

- Setting

- Faulty Syndrome: 양자 하드웨어 측정 계층의 물리적 한계로 인해 Syndrome 측정 과정 자체에서 Error가 발생하는 상태.
  - $T$  만큼의 반복 횟수로 시뮬레이션 진행.
- 실험 환경: 양자 상태를 2D 격자 형태로 나타낸 Code
  - $L$ (격자 길이)에 따른 실험 진행.
- 평가
  - 평가 지표: \*PER에 따른 LER, \*BER
  - 평가 방법: 기존 ECC SOTA 모델인 MWPM과 비교.

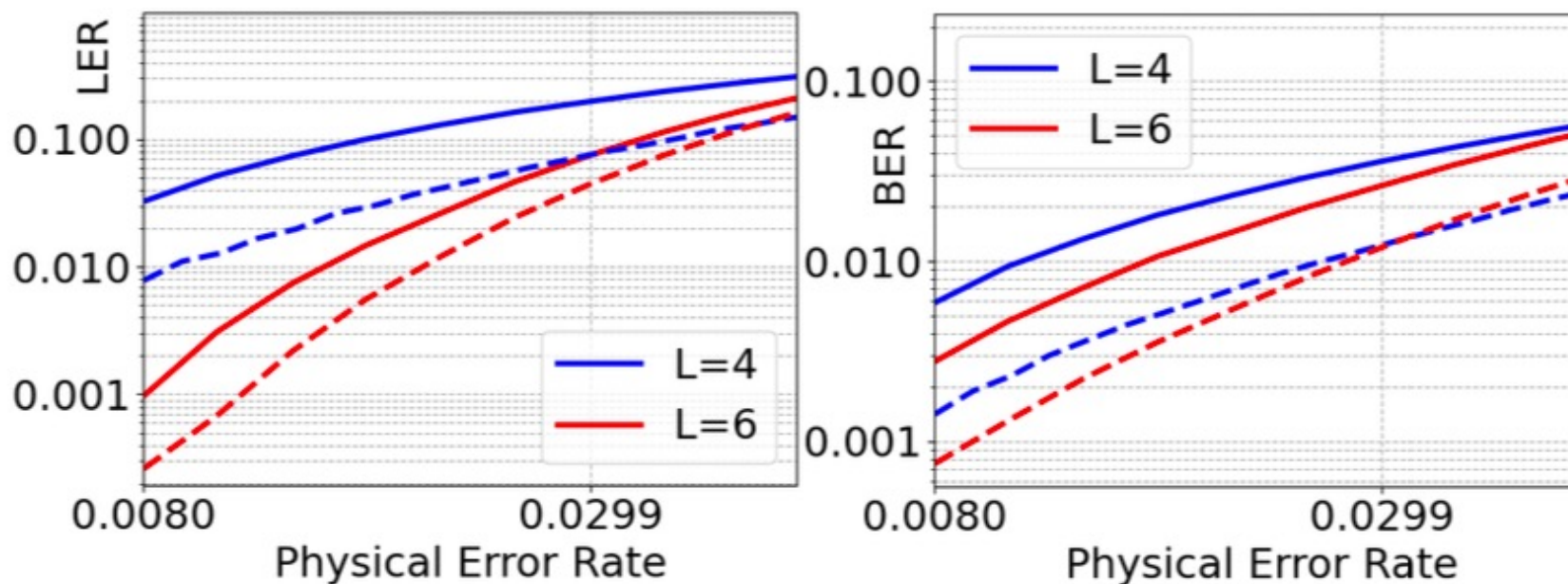


〈격자 구조의 2D Code〉

## 1-3 Experiment & Result

### Faulty Syndrome

- Result



〈 $L = 4, 6$ 의 LER, BER 결과〉

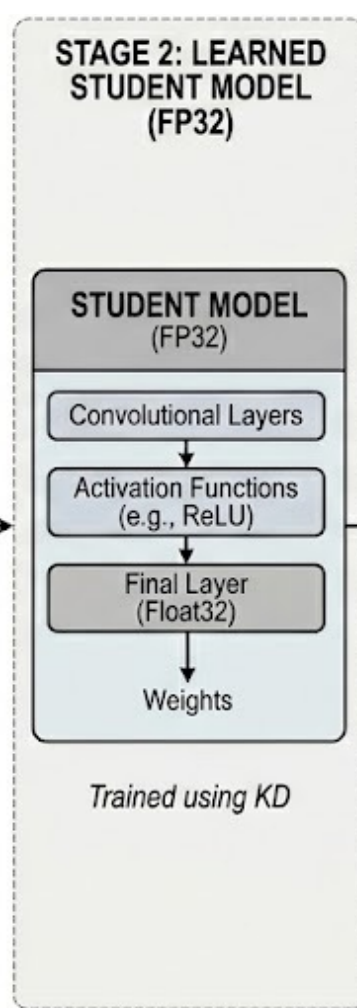
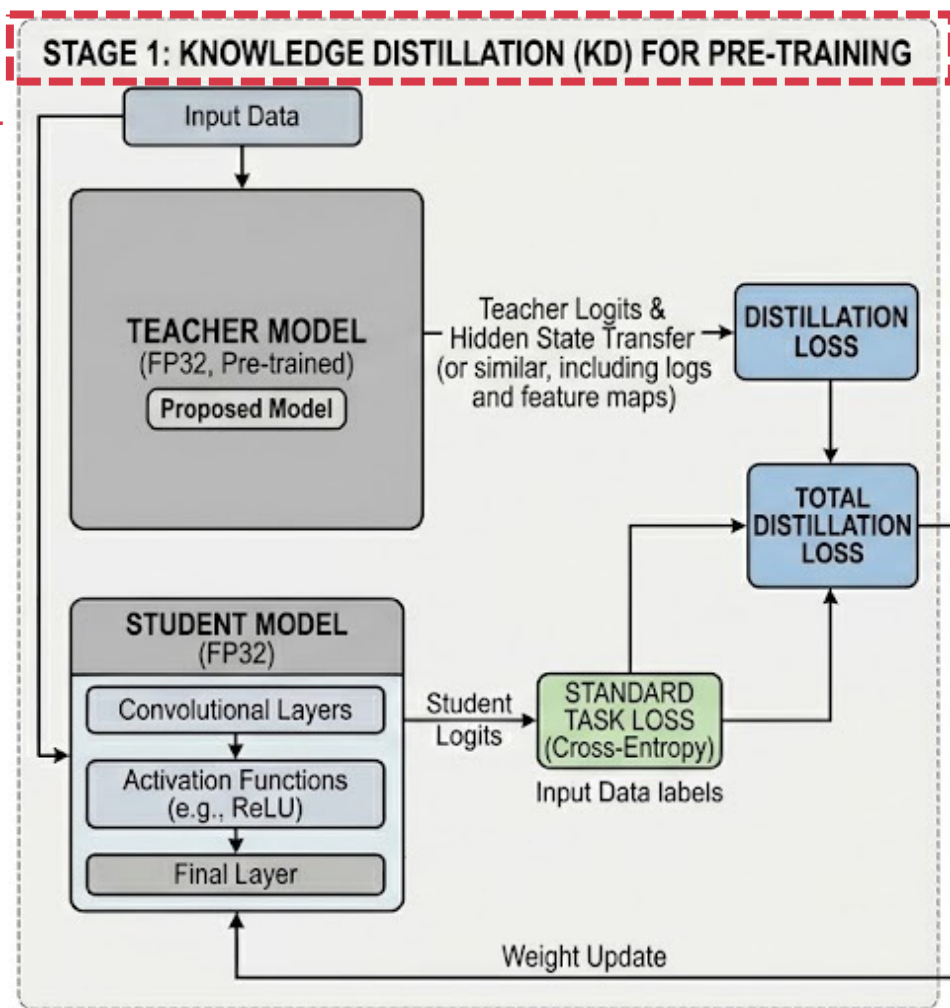
- 노이즈 간의 상관관계가 존재하는 복잡한 조건임에도 불구하고 제안된 QECCT 모델(점선)이 MWPM(실선)보다 우수한 성능 달성.



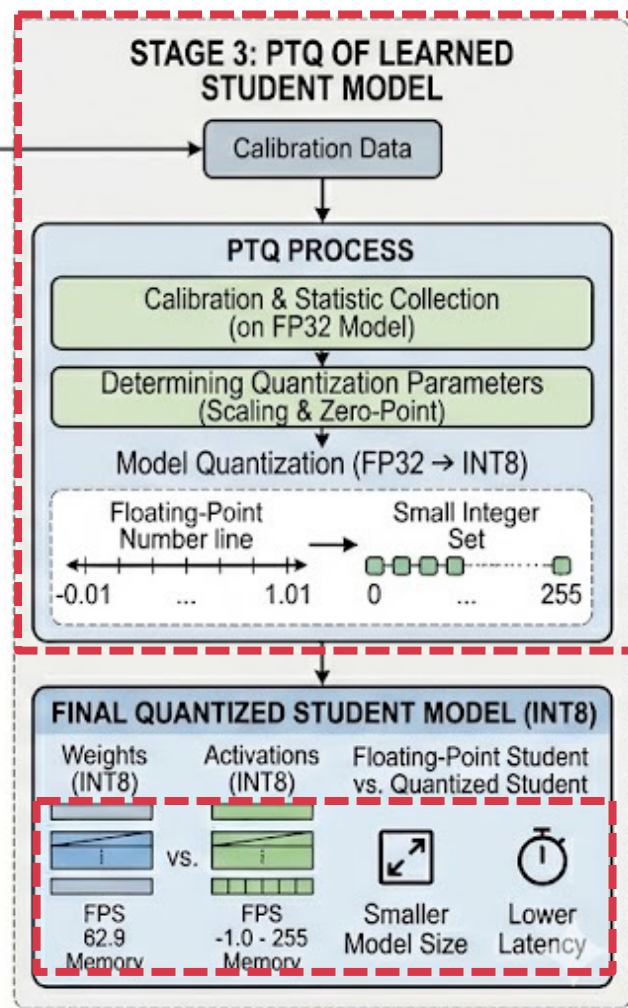
## 1-4 전자공학회 적용 방안

### 소형 칩 탑재를 위한 경량화 구조

1) 지식 증류



2) 양자화



3) 기대효과

- 크기 감소
- 지연시간 감소
- 메모리 감소

# 감사합니다

---

○ 2026.04.09 ○

**Presenter:** 장현석, 박준성, 박범도

| 소속: EcoAI Lab

| E-mail:

[seokchu123@gmail.com](mailto:seokchu123@gmail.com)  
[js03093351@gmail.com](mailto:js03093351@gmail.com)

**팀원:** [박범도, 박준성, 장현석]